AKTE 4 · ERMITTLUNG 4.2 · DS 8

# Ordnung ins Archiv

Schlüssel beurteilen, Tabellen untersuchen, verlustfrei zerlegen

VEREINSHEIM

NAME _____ DATUM _____

> **FALL-EINSTIEG** *Edda Lorenz: „Das Phantom kam durch, weil die Liste sich selbst widersprechen konnte. Wir bauen dem TuS ein Archiv, in dem das unmöglich ist." Dazu braucht jede Tabelle einen guten Primärschlüssel – und jede Information genau einen Platz.*

## BEWEISSTÜCK 1 Schlüssel-Check

- **eindeutig** – für alle *möglichen* Daten, nicht nur für die gerade gespeicherten
- **nie NULL** – jeder Datensatz muss einen Schlüsselwert haben
- **minimal** – kein Attribut lässt sich weglassen, ohne dass die Eindeutigkeit verloren geht

**Ausschnitt-Falle:** Ein Datenausschnitt kann Eindeutigkeit nur **widerlegen**, nie beweisen. In den ersten acht Zeilen der Tabelle Mitglied sind alle Nachnamen verschieden – die Tabelle enthält aber zwei verschiedene Mitglieder namens Lukas Behrens (2011 und 1979).

**Natürlich oder künstlich?** Ein natürlicher Schlüssel stammt aus den Daten selbst (z. B. `Gruppe` = „Erwachsene" in Beitragsgruppe). Ist kein natürlicher Schlüssel sicher, vergibt man einen **künstlichen**: `MitgliedNr`.

**Zusammengesetzt:** Erst die Kombination ist eindeutig – z. B. (↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr) in Mitgliedschaft. Achtung bei **Mehrfachvorkommen**: Darf dasselbe Paar mehrmals vorkommen (Wiedereintritt), reicht die Kombination nicht mehr.

## BEWEISSTÜCK 2 Eine zusammengelegte Tabelle untersuchen

**Prüffrage:** Hängt ein Nicht-Schlüssel-Attribut von einem anderen Nicht-Schlüssel-Attribut ab (oder nur von einem *Teil* eines zusammengesetzten Schlüssels)? Dann steht dieselbe Information mehrfach → Anomalien sind möglich.

`MitgliedBeitrag(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Beitragsgruppe, Monatsbeitrag)`

Hier hängt Monatsbeitrag von Beitragsgruppe ab: Jede Erwachsenen-Zeile wiederholt 14,00 € → Änderungsanomalie bei einer Beitragserhöhung; Einfügeanomalie für eine neue Beitragsgruppe ohne Mitglied.

`Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)`

Hier hängt das einzige Nicht-Schlüssel-Attribut nur vom Schlüssel ab. Jeder Beitrag steht genau einmal: **Keine Anomalie möglich.** Auch das ist eine Antwort, die man im Abitur begründen können muss.

## BEWEISSTÜCK 3 Verlustfrei und redundanzfrei zerlegen (eA)

1. **Atomar machen** (eine Zeile je Mitglied und Abteilung, Vorname/Nachname) und **Schlüssel festlegen** (künstliche Nummern, wo kein natürlicher Schlüssel sicher ist).
2. **Abhängigkeiten suchen:** Telefon ← Trainer, Adresse ← Halle, Monatsbeitrag ← Beitragsgruppe, Trainer und Halle ← Abteilung, Seit ← Mitglied und Abteilung.
3. **Je Sachverhalt eine Tabelle** mit genau den Attributen, die von ihrem Schlüssel abhängen; **verbinden** über Fremdschlüssel (↑).

`Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Geburtsjahr, ↑Beitragsgruppe, Eintritt)` · `Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)`

`Abteilung(AbteilungNr, Name, ↑TrainerNr, ↑HalleNr)` · `Trainer(TrainerNr, Name, Telefon)`

`Halle(HalleNr, Name, Adresse)` · `Mitgliedschaft(↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr, Seit)`

Kontrolle: Der Verbund ergibt für Enno Thaden wieder die drei Zeilen 54–56 der Rohliste.

**BEWEISSTÜCK 4** **Redundanzfreiheit begründen (eA) – Musterformulierung**

„Das Schema ist **redundanzfrei**, weil in jeder Tabelle jedes Nicht-Schlüssel-Attribut nur vom (ganzen) Primärschlüssel dieser Tabelle abhängt – z. B. Telefon nur von TrainerNr, Monatsbeitrag nur von Gruppe. Deshalb steht jede Information genau einmal: Jens Meyers Telefonnummer einmal in Trainer. Die Zerlegung ist **verlustfrei**, weil die Tabellen über Fremdschlüssel verbunden sind und ihr Verbund jede Zeile der Rohliste wieder ergibt."

**BEWEISSTÜCK 5** **KÜR · nicht im Abitur: funktionale Abhängigkeit und Normalformen**

Eine **funktionale Abhängigkeit** A → B bedeutet: Zu jedem Wert von A gehört genau ein Wert von B, z. B. `Beitragsgruppe → Monatsbeitrag`.

- **1. NF:** nur atomare Werte (die Rohliste mit „Fußball, Tennis" ist nicht in 1. NF).
- **2. NF:** 1. NF, und kein Nicht-Schlüssel-Attribut hängt nur von einem *Teil* eines zusammengesetzten Schlüssels ab.
- **3. NF:** 2. NF, und keine transitive Abhängigkeit: MitgliedNr → Beitragsgruppe → Monatsbeitrag ist verboten, deshalb eine eigene Tabelle Beitragsgruppe.

Im Abitur begründest du Redundanzfreiheit ohne diese Begriffe (Beweisstück 4).

## Ermittlungsaufträge

| NR. | STUFE | ORT | AUFTRAG |
|---|---|---|---|

**1** ★☆☆ PAPIER

Der Vorstand will eine Tabelle `Trainer(Name, Telefon, Geburtsjahr)` anlegen. **Beurteile** die drei Schlüsselvorschläge **Name**, **Telefon** und **(Name, Geburtsjahr)** anhand der drei Kriterien und schlage einen besseren vor.

| Name | Telefon | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| Jens Meyer | 0000-31415 | 1975 |
| Birte Haschke | 0000-27182 | 1990 |
| Ole Wittkamp | 0000-16180 | 1968 |
| Gesa Thiele | *NULL* | 1959 |

.....

.....

.....

.....

**2** ★★☆ PAPIER

Im Vereinsheim gibt es Kurse in verschiedenen Räumen. **Untersuche** die zusammengelegte Tabelle `KursRaum` auf Anomalien. Erläutere jede gefundene Anomalie an einem Datensatz.

| KursNr | Kurs | Leitung | Raum | Etage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rückenfit | Anke Rosendahl | Gymnastikraum | 1. OG |
| 2 | Yoga am Abend | Hilke Abeling | Gymnastikraum | 1. OG |
| 3 | Schach-Treff | Ulf Mammen | Clubraum | EG |
| 4 | Erste Hilfe | Anke Rosendahl | Clubraum | EG |
| 5 | Tanz für Kids | Jana Tebbe | Spiegelsaal | 2. OG |

.....

.....

.....

.....

.....

| NR. | STUFE | ORT | AUFTRAG |
|---|---|---|---|
| 3 | ★★☆ | PAPIER | **Begründe**, warum in der Tabelle `Halle` des neuen Archivs keine Anomalie möglich ist. Gehe dabei auf Ändern, Löschen und Einfügen ein. |

| HalleNr | Name | Adresse |
|---|---|---|
| 1 | Sportplatz Weseraue | Auenweg 2 |
| 2 | Halle am Mühlenfeld | Mühlenweg 12 |
| 3 | Tennisanlage Lindenhof | Lindenallee 7 |
| 4 | Turnhalle Schulzentrum | Schulweg 5 |
| 5 | Bouleplatz Weseraue | Auenweg 4 |

## Material zu Auftrag 4 (eA): Spielplan des Handballkreises (Ausschnitt)

| SpielNr | Datum | Heimteam | HeimTrainer | Gastteam | GastTrainer | Halle | HallenAdresse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-03 | TuS Weserstedt | Sven Albers | SV Deichkamp | Rune Bargmann | Halle am Mühlenfeld | Mühlenweg 12 |
| 2 | 2026-10-10 | SV Deichkamp | Rune Bargmann | MTV Nordheide | Imke Siemers | Deichhalle | Deichstraße 20 |
| 3 | 2026-10-17 | MTV Nordheide | Imke Siemers | TuS Weserstedt | Sven Albers | Heidehalle | Heideweg 3 |
| 4 | 2026-10-24 | TuS Weserstedt | Sven Albers | MTV Nordheide | Imke Siemers | Turnhalle Schulzentrum | Schulweg 5 |

| NR. | STUFE | ORT | AUFTRAG |
|---|---|---|---|
| 4 | ★★★ | PAPIER | (eA) Der Handballkreis führt den Spielplan in einer Tabelle. Jedes Team hat genau einen Trainer; in welcher Halle ein Spiel stattfindet, wird je Spiel festgelegt. **Zerlege** `Spielplan` verlustfrei in redundanzfreie Tabellen und notiere das Schema in Kurzschreibweise (Primärschlüssel unterstrichen, Fremdschlüssel mit ↑). Daten: siehe Spielplan oben. |
| 5 | ★★★ | LAB | (eA) Löse das Zerlegungs-Puzzle A4-E2-06 und baue in der Schema-Werkbank das neue Archiv (A4-E2-07). Notiere die Rückmeldung, die dir am meisten geholfen hat, und warum. |

### ABI-ECKE Im Stil des Abiturs

Ein Verein legt die Tabellen Abteilung und Halle zur Tabelle AbteilungHalle zusammen (Ausschnitt). Trainer und Hallen sind über ihren Namen eindeutig. **Untersuchen** Sie die Tabelle auf Anomalien und **beurteilen** Sie, ob AbteilungNr weiterhin als Primärschlüssel geeignet ist. [5 BE]

| AbteilungNr | Abteilung | Trainer | Halle | HallenAdresse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fußball | Jens Meyer | Sportplatz Weseraue | Auenweg 2 |
| 2 | Tischtennis | Birte Haschke | Halle am Mühlenfeld | Mühlenweg 12 |
| 3 | Tennis | Jens Meyer | Tennisanlage Lindenhof | Lindenallee 7 |
| 4 | Judo | Ole Wittkamp | Halle am Mühlenfeld | Mühlenweg 12 |
| 5 | Turnen | Anke Rosendahl | Turnhalle Schulzentrum | Schulweg 5 |
| 6 | Handball | Sven Albers | Halle am Mühlenfeld | Mühlenweg 12 |
| 7 | Boule | Gesa Thiele | Bouleplatz Weseraue | Auenweg 4 |

### SPUR IM LAB Ermittlung 4.2 „Ordnung ins Archiv“

**Aufgaben:** A4-E2-01 … 05 (gA/eA: Schlüssel, Ausschnitt-Falle, zusammengelegte Tabellen) · A4-E2-06 … 08 (eA: Zerlegen, Begründen) · danach **Verhör 4** (Musikschule) · **Werkzeug:** Zerlegungs-Puzzle, Schema-Werkbank
Cold Case im Lab: A4-E2-CC „KÜR – Normalformen-Check“ (ohne Punkte, nicht im Abitur).

### COLD CASE · OHNE PUNKTE KÜR (nicht im Abitur): Normalformen

Bestimme drei funktionale Abhängigkeiten der Rohliste `MitgliederlisteRoh(Mitglied, Geburtsjahr, Abteilungen, Trainer, TrainerTelefon, Beitragsgruppe, Monatsbeitrag, Halle, HallenAdresse, Eintritt)` und zeige an deiner Zerlegung, dass sie in 3. Normalform ist.